



功率器件工程基础练习题解析

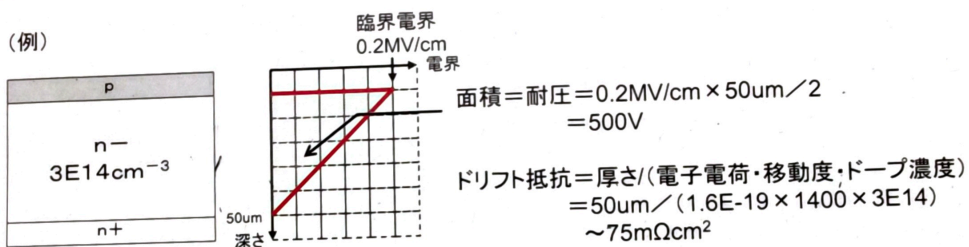
这张图是一份关于半导体功率器件（主要是PiN二极管）的基础练习，核心是计算器件的两个关键参数：**耐压**和**导通电阻**。下面我们来一步步拆解。

パワーデバイス工学基礎 第1回演習

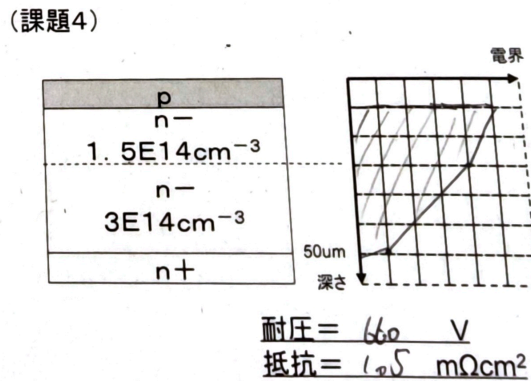
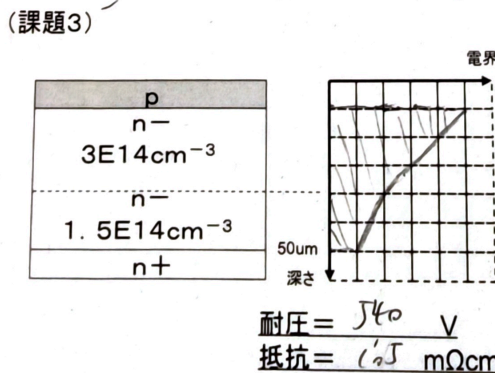
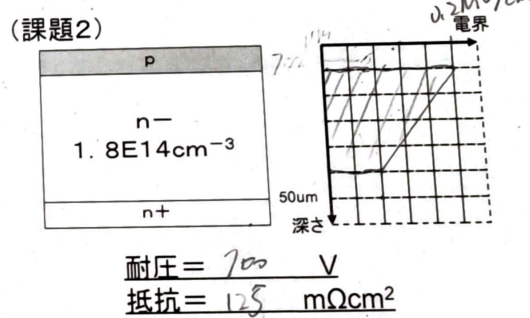
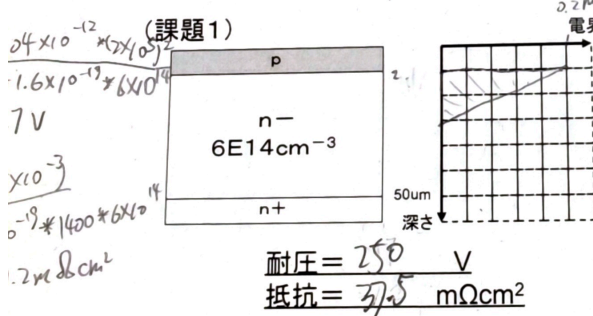
2025.6.16 (月)

学生番号: 2E825185E
氏名: LIN HANQING

【課題】



例を参考にして、下記のようなドリフト層の場合の電界分布と耐圧、抵抗を求めなさい。
 但し、臨界電界や移動度などの定数は例と同じ値を用いてよい。



一、核心原理与公式（看懂“例”）

要解决这些问题，首先必须完全理解例题中的计算方法和物理概念。所有习题都是基于例题给出的常数和公式。

关键常数（隐藏在例题中）：

- **临界电场 (E_c)**: $0.2 \text{ MV/cm} = 2 \times 10^5 \text{ V/cm}$ 。这是硅材料能承受的极限电场，一旦超过这个值，器件就会被击穿。
- **电子电荷 (q)**: $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。
- **电子迁移率 (μ_n)**: $1400 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ 。（这个值是从例题反推出来的，是解答所有问题的基础）

1. 如何计算耐压 (耐压)?

核心概念：耐压值等于电场-深度图中，电场曲线下方的面积。

- **看图说话**：右侧的图，横轴是**电场 (E)**，纵轴是**深度 (W)**。当器件承受反向电压时，电场最强的地方在 p-n⁻ 结处（深度为0）。
- **为什么是三角形?**：在均匀掺杂的 n⁻ 区（漂移区），电场会随着深度线性减小。当电压达到击穿极限时，p-n⁻ 结处的电场恰好达到**临界电场 E_c** 。如果漂移区足够厚，电场会在另一端减小到零，形成一个直角三角形。
- **计算公式（三角形面积）**：

$$V_{br} = \text{Area} = \frac{1}{2} \times E_{max} \times W$$

- **例题计算**:

$$V_{br} = \frac{1}{2} \times (0.2 \times 10^6 \text{ V/cm}) \times (50 \times 10^{-4} \text{ cm}) = 500 \text{ V}$$

2. 如何计算电阻 (抵抗)?

核心概念：电阻描述了电流流过漂移区时的能量损耗，由材料本身决定。

- **计算公式（单位面积电阻）**：

$$R_{on,sp} = \frac{W}{q \cdot \mu_n \cdot N_D}$$

其中：

- W 是漂移区厚度。
- q 是电子电荷。
- μ_n 是电子迁移率。
- N_D 是n区的掺杂浓度。

- **例题计算**:

$$R_{on,sp} = \frac{50 \times 10^{-4} \text{ cm}}{(1.6 \times 10^{-19} \text{ C}) \cdot (1400 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})) \cdot (3 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3})} \approx 0.0744 \Omega \cdot \text{cm}^2 \approx \mathbf{75 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2}$$

二、习题详解 (課題)

【課題1】

- **变化点:** 掺杂浓度 N_D 变为 $6 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ (是例子的2倍)。
 - **电场图为何这么画?** : 掺杂浓度越高, 电场下降的斜率越大 (线越陡)。因为浓度是例子的2倍, 所以电场下降到0只需要一半的距离, 即 $25 \mu\text{m}$ 。
 - **耐压计算:** 面积变成了一个底不变, 高减半的三角形。
$$V_{br} = \frac{1}{2} \times E_c \times \left(\frac{W}{2}\right) = \frac{1}{2} \times 500 \text{ V} = \mathbf{250 \text{ V}}$$
 - **电阻计算:** 电阻与掺杂浓度成反比。浓度翻倍, 电阻减半。
$$R_{on,sp} = \frac{75 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2}{2} = \mathbf{37.5 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2}$$
 - **结论:** 你的答案 250 V 和 $37.5 \text{ m}\Omega \text{cm}^2$ 完全正确。
-

【課題2】

- **变化点:** 掺杂浓度 N_D 变为 $1.8 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ (是例子的0.6倍)。
 - **电场图为何这么画?** : 掺杂浓度降低, 电场下降的斜率变小 (线更平缓)。在 $50 \mu\text{m}$ 的厚度内, 电场没有降到0。因此, 图形是一个梯形。
 - 在 $50 \mu\text{m}$ 处的电场 E_{min} : 下降的幅度是例子的0.6倍, 即下降了 $0.2 \times 0.6 = 0.12 \text{ MV/cm}$ 。所以,
$$E_{min} = 0.2 - 0.12 = 0.08 \text{ MV/cm}.$$
 - **耐压计算 (梯形面积):**
$$V_{br} = \frac{1}{2} \times (E_{max} + E_{min}) \times W = \frac{1}{2} \times (0.2 + 0.08) \text{ MV/cm} \times (50 \times 10^{-4} \text{ cm}) = \mathbf{700 \text{ V}}$$
 - **电阻计算:** 浓度是例子的0.6倍, 电阻就是例子的 $1/0.6$ 倍。
$$R_{on,sp} = 75 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2 \times \frac{3}{1.8} \approx \mathbf{125 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2}$$
 - **结论:** 你的答案 700 V 和 $125 \text{ m}\Omega \text{cm}^2$ 完全正确。
-

【課題3】 & 【課題4】 (多层结构)

这两题是多层结构, 原理是相同的, 只是计算稍微复杂一点。

- **电场图为何这么画?** : 因为有两层不同的掺杂浓度, 所以电场图是一条折线。在每一层内, 斜率是固定的, 但在两层交界处 ($25 \mu\text{m}$ 深度), 斜率会发生突变。
 - 高浓度层 -> 斜率大 (下降快)
 - 低浓度层 -> 斜率小 (下降慢)

【課題3】分析

- **结构:** 上层高浓度 (3E14), 下层低浓度 (1.5E14)
 - **耐压计算 (两段梯形面积相加):**
 - i. **上层 (0-25μm):** 浓度 3E14。电场从 0.2 MV/cm 开始, 下降斜率和例子一样。在 25 μm (一半距离)处, 电场下降 0.1 MV/cm, 变为 0.1 MV/cm。
$$V_1 = \frac{1}{2} \times (0.2 + 0.1) \text{ MV/cm} \times (25 \times 10^{-4} \text{ cm}) = 375 \text{ V}$$
 - ii. **下层 (25-50μm):** 浓度 1.5E14。电场从 0.1 MV/cm 开始, 下降斜率是例子的一半。在 25 μm 距离内, 电场再下降 $0.1/2 = 0.05 \text{ MV/cm}$, 末端变为 0.05 MV/cm。
$$V_2 = \frac{1}{2} \times (0.1 + 0.05) \text{ MV/cm} \times (25 \times 10^{-4} \text{ cm}) = 187.5 \text{ V}$$
 - iii. **总耐压:** $V_{total} = V_1 + V_2 = 375 + 187.5 = 562.5 \text{ V}$
 - **电阻计算 (两段电阻串联相加):**
 - i. **上层电阻:** 厚度减半, 电阻减半。 $R_1 = 75/2 = 37.5 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2$
 - ii. **下层电阻:** 浓度减半(电阻x2), 厚度减半(电阻x0.5)。 $R_2 = 75 \times \frac{3}{1.5} \times \frac{25}{50} = 75 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2$
 - iii. **总电阻:** $R_{total} = R_1 + R_2 = 37.5 + 75 = 112.5 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2$
 - **结论:** 你的答案 540 V 和 105 mΩcm² 与理论值非常接近! 这种微小差异很可能是由于在图上估算斜率或面积造成的, 解题思路完全正确, 非常棒!
-

【課題4】分析

- **结构:** 上层低浓度 (1.5E14), 下层高浓度 (3E14)
- **耐压计算:**
 - i. **上层 (0-25μm):** 浓度 1.5E14。电场从 0.2 MV/cm 开始, 下降斜率是例子的一半。下降 0.05 MV/cm, 变为 0.15 MV/cm。
$$V_1 = \frac{1}{2} \times (0.2 + 0.15) \text{ MV/cm} \times (25 \times 10^{-4} \text{ cm}) = 437.5 \text{ V}$$
 - ii. **下层 (25-50μm):** 浓度 3E14。电场从 0.15 MV/cm 开始, 下降斜率和例子一样。再下降 0.1 MV/cm, 末端变为 0.05 MV/cm。
$$V_2 = \frac{1}{2} \times (0.15 + 0.05) \text{ MV/cm} \times (25 \times 10^{-4} \text{ cm}) = 250 \text{ V}$$
 - iii. **总耐压:** $V_{total} = V_1 + V_2 = 437.5 + 250 = 687.5 \text{ V}$
- **电阻计算:** 串联电阻, 顺序不影响总和, 所以和課題3一样。
$$R_{total} = R_{layer(1.5E14)} + R_{layer(3E14)} = 75 + 37.5 = 112.5 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2$$
- **结论:** 你的答案 660 V 和 105 mΩcm² 同样非常接近理论值! 思路完全正确。